КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА

Пусть на множестве X определены 2 операции, заданные ... по которым для любых 2 элементов x_1, x_2 однозначно определен 3 элемент $\in X$.

$\forall x_1, x_2 \in X$

$(x_1, x_2) \to x_1 \circ x_2$

$(x_1, x_2) \to x_1 * x_2$

1) R — мн. дв. чисел

слож. $(x, y) \to x + y$

умн. $(x, y) \to x \cdot y$

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \underline{\mathbb{C}}$

Множество X называется полем, если операции слож. умн. обл. ей. св-ами

1) коммутативность
2) ассоциативность
3) для каждой операции сущ. свой нейтральный элемент.

$0\,(0)$ — слож

$1\,(*)$ — умн

4) $0(0) \neq 1$ (противопол. элемента)
5) $\forall x \; \exists (-x) : \; x \circ (-x) = 0(0)$
6) $\forall x = 0(0) \; \exists x^{-1} : x * x^{-1} = 1(*)$

7) Операции связаны з-нам дистрибутивности

С элементами явл. пары действ. чисел

$x \wedge y$

$z = (x, y)$, $x, y \in R$

1) $z_1 + z_2 = (x_1, y_1) + (x_2, y_2) =$

$(x_1 + x_1;\ y_1 + y_2)$

2) $z_1 \cdot z_2 = (x_1, x_1) \cdot (x_2, y_2) =$

$(x_1 x_2 - y_1 y_2,\ x_1 y_2 + x_2 y_2)$

$i = (0; 1)$ – мнимая единица

$i^2 = (0; 1) \cdot (0; 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 01 + 10)$

$= (-1, 0)$

$x \to (x_1, 0)$

$y \to (y_1, 0)$

$(x + y, 0) = (x, 0) + (y, 0)$

$(x \cdot y, 0) = (x, 0) \cdot (y, 0)$

$z = (x, y) = (x, 0) + (0, y) = (x, 0) +$

$(y, 0)$

$z = x + y_i$ – алгебр. форма к ч

$x = Re(z)$
$y = Im(z)$

$z = Re(z) + Im(e)\, i$

$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$

$|z| = 0 \Rightarrow z = 0$

модуль к ч равен нулю тогда и только тогда, когда $z = 0$

$z + \bar{z} = 2Re(z)$
$z \cdot \bar{z} = |z|^2$

] $z_1 = (x_1, y_1) = x_1 + y_1 i$
$z_2 = (x_2, y_2) = x_2 + y_2 i$

1) $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) i$

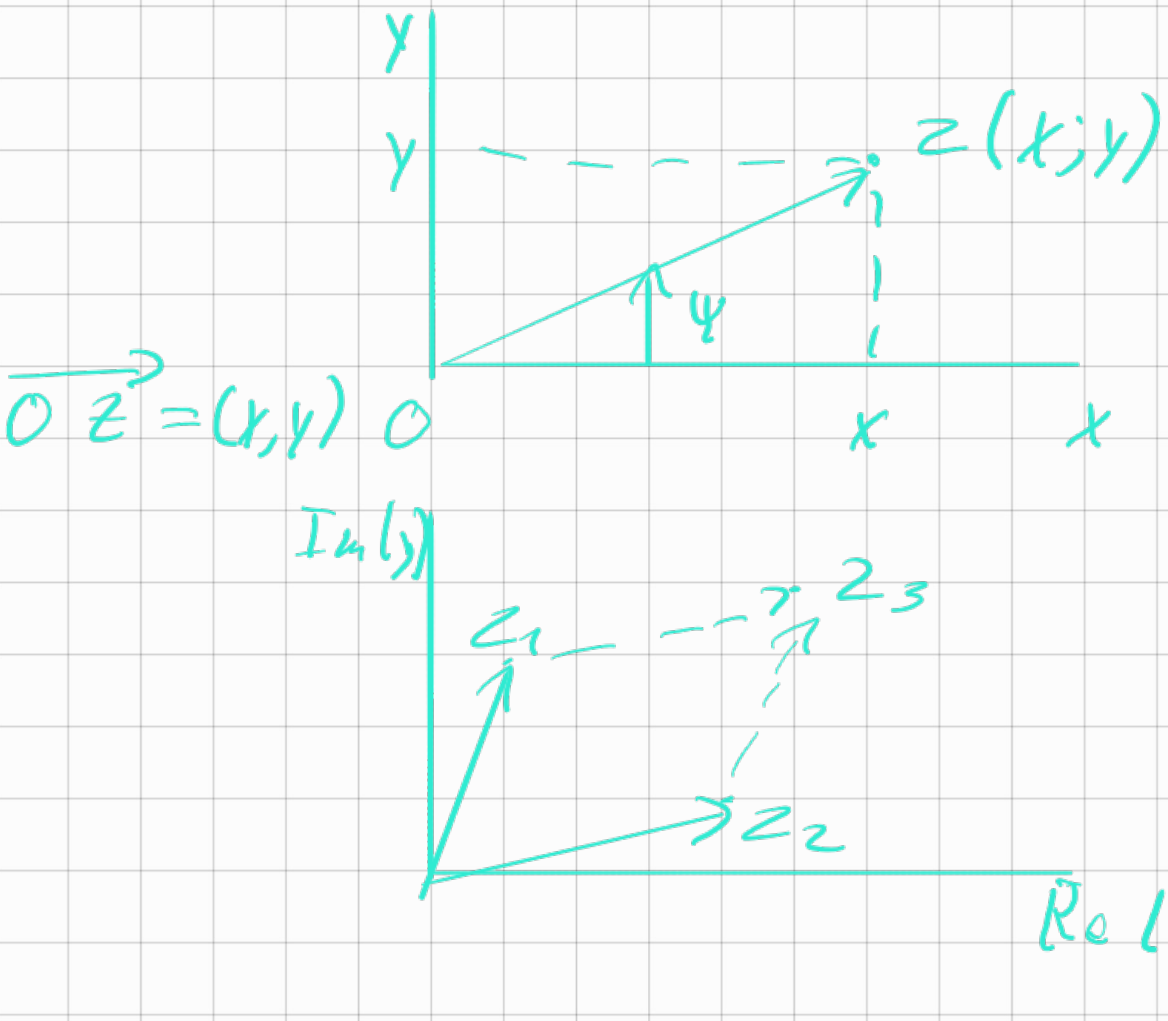
2) $z_1 \cdot z_2 = (x_1 + y_1 i)(x_2 + y_2 i) = x_1 \cdot x_2 + x_1 y_2 i + x_2 y_1 i + x_2 y_1 i^2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$

3) $\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{z_2 \cdot \bar{z}_2} = \frac{(x_1 + y_1 i)(x_2 - y_2 i)}{(x_2 + y_2 i)(x_2 - y_2 i)} =$

$$\frac{x_1 x_2 - x_1 y_2 i + x_2 y_1 i - y_1 y_2 i}{x_2 x_2 - x_2 y_2 i + x_2 y_2 i - y_2 x_2 i^2} =$$

$$\frac{(x_1 x_2 + y_1 y_2) + i(x_2 y_1 - x_1 y_2)}{x_2^2 + y_2^2}$$

$z = x + iy$



Угол между к.ч. z и пол. напр. O(x). Аргумент фи определен неоднозначно до 2π

$\exists\, \psi \in [-\pi; \pi]$

$\arg(z) = \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$

$$tg(\varphi) = \frac{y}{x} \Rightarrow \varphi = arctg\frac{y}{x}$$

$$Arg(z) = \varphi + 2\pi k = arg\, z + 2\pi k,$$
$$k \in Z$$

$$Arg\ k=0 = x\ Arg(z) = arg\, z$$

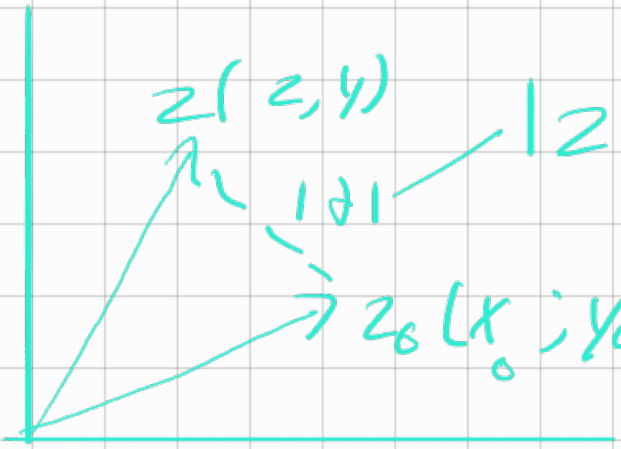
У нуля модуль равен нулю, а аргумент неопределён.

$$x = \sqrt{x^2+y^2}\cos\varphi = |z|\cos\varphi$$
$$y = \sqrt{x^2 y^2}\ \sin\varphi$$

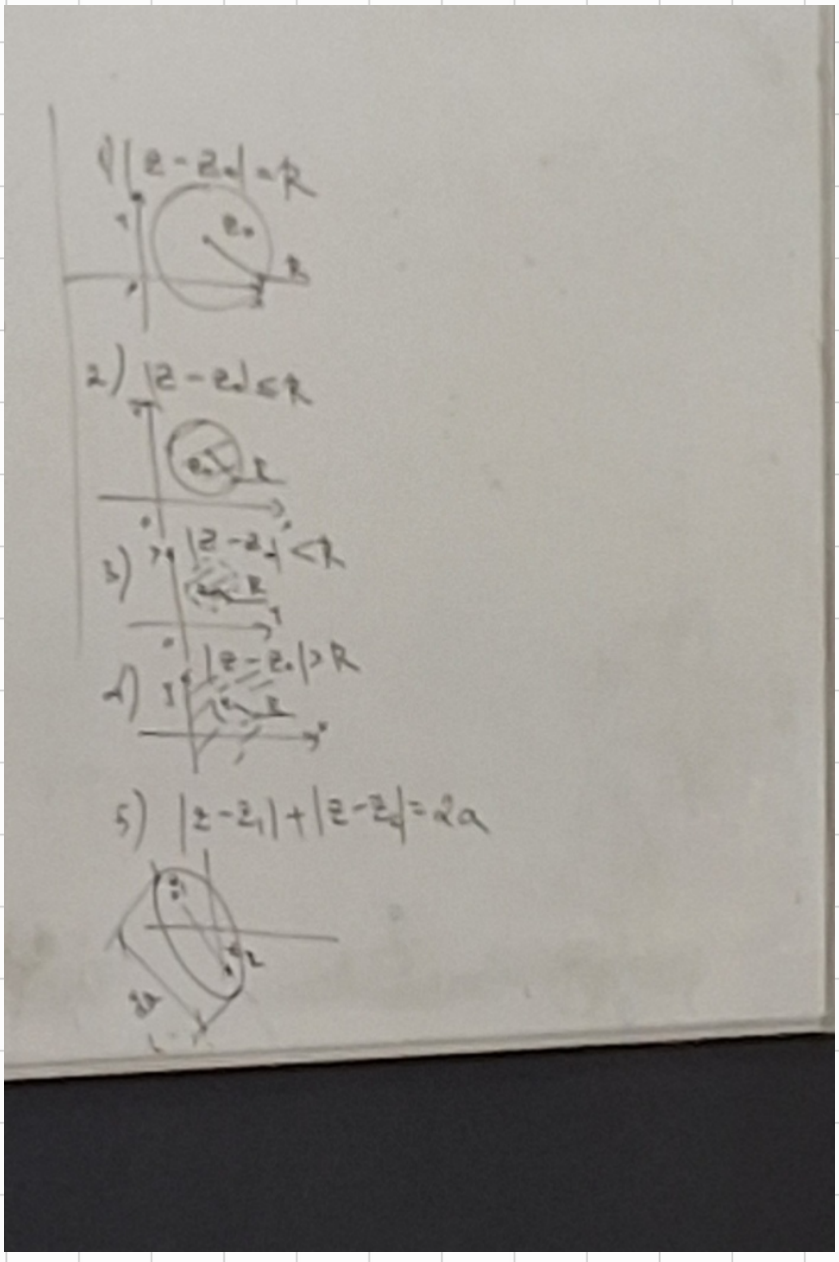
$$z = x + iy = |z|\cos\varphi + |z|\sin\varphi \cdot i =$$
$$z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi)$$

$$z_1 = 1 = 1(\cos 0 + i\sin 0) = 1$$
$$z_2 = -1 = 1(\cos\pi + i\sin\pi) = -1$$
$$z_3 = i = 1(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}) = i$$
$$z_4 = -i = 1(\cos\frac{3\pi}{2} + i\sin\frac{3\pi}{2}) = -i$$

$$z_1 = |z_1|(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)$$
$$z_2 = |z_2|(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$$
$$z_1 \cdot z_2 = |z_1||z_2|(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$$



$$|z - z_0| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$$



$$z = |z| \, e^{i\varphi}$$

Формулы перехода от алгебраической формулы к тригонометрической.

$$\begin{cases} \operatorname{arctg}(y/x), & x>0, y>0 \\ \operatorname{arctg}(y/x)+\pi, & x<0, y>0 \\ \operatorname{arctg}(y/x)-\pi, & x<0, y<0 \\ \pi/2, & x=0, y>0 \\ -\pi/2, & x=0, y<0 \\ 0, & x>0, y=0 \\ \pi, & x<0, y=0 \end{cases}$$

$$z^n=(|z|e^{i\varphi})^n=|z|^n e^{in\varphi^0}$$

$$z^n=|z|(\cos\varphi^0+i\sin\varphi^0))^n=|z|^n(\cos n\varphi^0+i\sin\varphi^0$$

ПРАКТИКА

① $Z_1 = 2 + 3i$

$Z_2 = 1 - 4i$

$Z_1 + Z_2 = (2+3i) + (1-4i) =$

$(2+1i;\ 3i + (-4i))$ ✓

$Z_1 + Z_2 = (3; -1i)$

② $Z_1 - Z_2 = (2+3i) - (1-4i) =$

$(2-1;\ 3i - (-4i)) = (1; 7i)$ ✓

в) $Z_1 \cdot Z_2 = (2 - (3i \cdot (-4i)),\ 2 \cdot (-4i) +$

$1 \cdot (-4i))$

г) $Z_1 \cdot Z_2 = (x_1, x_1) \cdot (x_2, y_2) =$

$(x_1x_2 - y_1y_2,\ x_1y_2 + x_2y_2)$

2) $\frac{z_1}{z_2} = \frac{(2+3i)(1-(-4i))}{(1+(-4i))(1-(-4i))}$

$$\frac{(x_1+y_1i)(x_2-y_2i)}{(x_2+y_2i)(x_2-y_2i)}$$



a)

$z = 3+3i$

$Re(z) = 3$

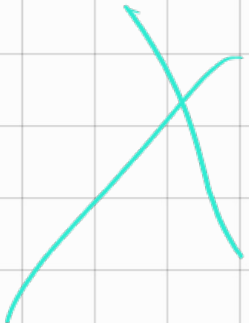
$Im(z) = 3i$



$|z| = \sqrt{3+3} = \sqrt{6}$

arctg

$|z| = 3\sqrt{2}$



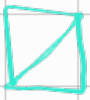
б) $z = -2 + 2\sqrt{3}\,i$

$Re(z) = -2$

$Im(z) = 2\sqrt{3}\,i$

$|z| = \sqrt{-2+2\sqrt{3}\,i}$





4) Предъявить в показ. форме

а) $z = 1$ б) $z = -1$ в) $z = i$

показ. форма: $z = re^{i\varphi}$

а) $z = 1 + 0i$

$|z| = \sqrt{1^2+0^2} = 1$

$\varphi = 0$

$\varphi = 2\pi k$

$z = e^{0i\,2\pi k}$

$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$

$e^{0i\,6} = \cos 0 + 0i\sin 0$

$e^{0i0} = 1+0$

$e^{i2\pi k}$

б) $z = -1 + 0i$

$|z| = \sqrt{-1+0^2} = 1$

$e^{i2\pi k}$

в) z

5) Представить в алгеб. форме

а) $z = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{2}\right)$

$\cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$

$\sin\frac{\pi}{2} = 1$

$z = 1 + 2i$

7: Как искать мнимые корни

№3

(4) а) $z = 1 + i$

$x = 1 \quad y = 1$

$r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$

$\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$\sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$\varphi = \frac{\pi}{4}$

$z = re^{i\varphi}$

$z = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4} + 2\pi k}$

б) $z = 1 - i$

$x = 1 \quad y = -1$

$r = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$

$\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$\sin \varphi = \frac{-1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

$\varphi = -\frac{\pi}{4}$

$z = \sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}$

в) $z = -1 + i$

$x = -1 \quad y = 1$

$r = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$

$\cos\varphi = \frac{-1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

$\sin\varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$\varphi = \frac{3\pi}{4}$

$z = \sqrt{2} e^{i\frac{3\pi}{4}}$

2) $z = -1 - i$

$x = -1 \quad y = -1$

$r = \sqrt{2}$

$\cos\varphi = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

$\sin\varphi = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

$\varphi = -\frac{3\pi}{4}$

$z = \sqrt{2} e^{i\frac{3\pi}{4}}$

5) а) $z = 2 e^{i\frac{7\pi}{6}}$

$z = 2\left(\cos\frac{7\pi}{6} + i\sin\frac{7\pi}{6}\right)$

$\frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6}$

$\cos \frac{7\pi}{6} = -\frac{1}{2}$

$\sin \frac{7\pi}{6} = -\frac{1}{2}$

$z = 2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + i\left(-\frac{1}{2}\right)\right)$

$z = 2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right)$

$z = 2 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}i\right)$

$z = -\sqrt{3} - i$

δ) $z = 6\left(\cos \frac{\pi}{3} - i \sin \frac{\pi}{3}\right)$

$\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$

$\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$z = 6\left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

$z = 6\frac{1}{2} - 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}i$

$6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}i = \frac{6\sqrt{3}}{2}i = 3\sqrt{3}i$

$6 \cdot \frac{1}{2} = 3$

$z = 3 - 3\sqrt{3}i$

6) a) $z^2 + 8z + 25 = 0$

$a = 1 \quad b = 8 \quad c = 25$

$D = b^2 - 4ac$

$D = -36$; $\sqrt{D} = \sqrt{-36}$

$\sqrt{-36} = \sqrt{36}\sqrt{-1}$

$\sqrt{36} = 6 \quad \sqrt{-1} = i$

$\sqrt{-36} = 6i$

$$z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

$$z_{1,2} = \frac{-8 \pm 6i}{2 \cdot 1}$$

$z_1 = -4 + 3i \quad z_2 = -4 - 3i$

b) $z^4 + 17z^2 + 16 = 0$

$t = z^2$

$t^2 + 17t + 16 = 0$

$D = 17^2 - 4 \cdot 1 \cdot 16$

$D = 225$

$\sqrt{D} = \sqrt{225} = 15$

$$t_{1,2} = \frac{-17 \pm 15}{2}$$

$t_1 = -1 \quad t_2 = -16$

$z^2 = -1$

$i^2 = -1$

$z_1 = i \quad z_2 = -i$

$z^2 = -16$

$-16 = 16 \cdot (-1)$

$z = \pm\sqrt{-16}$

$z = \pm\sqrt{16}\sqrt{-1}$

$z = \pm 4i$

$z_1 = 4i \quad z_2 = -4i$

в) $z^3 - 5z^2 + 9z - 5 = 0$

$z_1 = \pm 1 \quad , \quad z_2 = \pm 5$

$z = 1$

$1^3 - 5 \cdot 1^2 + 9 \cdot 1 - 5$

$z_1 = 1$

$z^3 - 5z^2 + 9z - 5 = (z-1)(z^2 + az + b)$

$(z-1)(z^2 + az + b) = z(z^2 + az + b) - 1 \cdot$

$(z^2 + az + b) = z^3 + (a-1)z^2 + (b-a)$

$z - b$

$z^3 - 5z^2 + 9z - 5$

$a - 1 = -5$

$a = -4$